Устройство печати цифровых медицинских изображений





Что важно перед началом

•Проверьте подключение и настройки сети. TX40 работает как DICOM SCP (поставщик услуг), поэтому для печати нужно настроить сеть: IP-адрес, порт (по умолчанию 5040), ассоциации и сертификаты.

•Обязательно используйте SecureLink. Для безопасной связи с другими устройствами в сети (например, PACS) потребуется запросить и установить пользовательский сертификат SecureLink. Учтите: для запроса сертификата нужна активная учётная запись SecureLink.

•Не смешивайте в одной сессии изображения разных типов. В рамках одной сессии печати нельзя подряд отправлять цветные и чёрно-белые снимки — это приведёт к ошибке. Создавайте отдельные сессии для каждого типа.

•Убедитесь, что аппаратный ключ TX40 подключён. Для корректной работы (в том числе для функций DICOM SCP) в слот устройства обязательно должен быть вставлен аппаратный конфигурируемый/безопасный ключ.

Пошаговая инструкция

1.Подготовка. Включите устройство и дайте ему прогреться согласно инструкции производителя. Загрузите в лоток специальную рентгенографическую плёнку. Проверьте её совместимость и правильность установки.

2.Настройка сети. Если печать идёт по сети, сначала задайте сетевые параметры (IP, порт, ассоциации) через веб-портал. Проверьте связь с PACS или другим клиентом.

3.Инициализация сессии печати. В интерфейсе управления создайте новую сессию. Задайте её параметры:

- Тип сессии (например, Basic Film Session SOP).

- LUT (Look-Up Table) — таблица преобразования, которая задаёт соответствие между входным сигналом и итоговым изображением на плёнке (влияет на контраст и плотность).
- Размер изображения и область печати. Если размер снимка превышает допустимый, система может либо автоматически обрезать его по центру (и пометить это в отчёте), либо отклонить.

4. Приём и печать изображений. Устройство принимает DICOM-запросы от подключённых систем (SCU — инициатор). При получении команды на печать (например, N-ACTION) система формирует кадр, применяет LUT и выводит изображение на плёнку.
5. Контроль качества. После печати рекомендуется просмотреть несколько кадров, чтобы убедиться в отсутствии артефактов, правильной экспозиции и плотности.
6. Обслуживание. Регулярно очищайте оптические элементы (лазер, линзы, зеркала) от пыли и загрязнений.

Принтер Trimax TX40 Laser Imager и Drystar использует технологию «сухого» лазерного экспонирования (DryView) и не требует жидких реактивов. Поэтому специальной химической обработки (дезинфекции) внутренних узлов принтера не проводится — в этом его преимущество перед классическими проявочными машинами.

Что нужно чистить

Основная задача — поддерживать чистоту оптической системы (лазера, зеркал, линз), так как она напрямую влияет на качество изображения.

Алгоритм очистки:

1. Выключите принтер и отсоедините от сети.
2. Аккуратно протрите оптические элементы (лазер, зеркала) мягкой безворсовой салфеткой, слегка смоченной изопропиловым спиртом (или специальным средством для оптики, безопасным для оптических поверхностей). Не используйте агрессивные растворители (ацетон, сильные кислоты), которые могут повредить покрытие.
3. Продуйте оптику сжатым воздухом (можно использовать пылесос с насадкой-фильтром в режиме выдувания), чтобы удалить мелкую пыль и остатки средства для чистки.
4. Проверьте датчики протяжки и механизмы загрузки плёнки на предмет загрязнений и механических повреждений. При необходимости аккуратно очистите их.

Важно: не используйте аэрозольные спреи для очистки корпуса и внутренних панелей — они могут попасть внутрь механизмов и стать причиной возгорания или поломки.